
Teoria della misura

La misura delle grandezze. Proporzioni tra grandezze

U. Battistutta

Versione in bozza – Novembre 2025

Indice

1	La misura delle grandezze	1
1.1	Definizione	1
1.2	Multiplo di una grandezza	1
2	Grandezze commensurabili	2
2.1	Rapporto di grandezze commensurabili	2
3	Grandezze incommensurabili	3
4	Nota storica	4
5	Misura di una grandezza	5
6	Teorema di Talete	9

1 La misura delle grandezze

1.1 Definizione

Una **classe di grandezze geometriche** è un insieme di enti geometrici in cui è possibile:

- il confronto tra due qualsiasi elementi dell'insieme;
- l'addizione, che gode della proprietà commutativa e associativa, che associa a due elementi A e B dell'insieme l'elemento $A+B$ appartenente all'insieme detto somma di A e B.

Le grandezze appartenenti ad una stessa classe si dicono **omogenee**.

Sono classi di grandezze omogenee l'insieme dei segmenti, degli angoli, delle superfici piane.

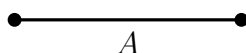
1.2 Multiplo di una grandezza

Il multiplo di una grandezza A secondo il numero naturale n è la grandezza omogenea ad A:

$$B = A + \dots + A = nA \quad (n \text{ addendi})$$

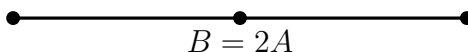
Si dice anche che A è sottomultipla di B secondo il numero n , oppure che A è l'ennesima parte di B, e si scrive:

$$A = \frac{B}{n} = \frac{1}{n}B$$



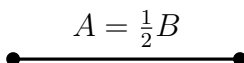
A

Segmento A



$B = 2A$

Segmento $B = 2A$



$A = \frac{1}{2}B$



A come metà di B

2 Grandezze commensurabili

Definizione 2.1. Due grandezze omogenee A e B si dicono commensurabili quando **ammettono una grandezza sottomultipla comune**, cioè quando esiste una terza grandezza U (omogenea ad A e B) che è contenuta un numero intero di volte in ciascuna di esse, cioè tale che:

$$A = m \cdot U, \quad B = n \cdot U \quad \text{con } m, n \in \mathbb{N}$$

Quindi poiché

$$B = n \cdot U \implies U = \frac{1}{n} B$$

sostituendo si ha

$$A = m \cdot \frac{1}{n} B = \frac{m}{n} B$$

2.1 Rapporto di grandezze commensurabili

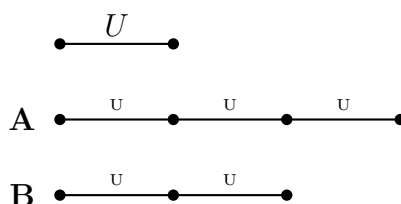
Se $A = \frac{m}{n} B$ chiameremo rapporto tra A e B (e lo indicheremo con $\frac{A}{B}$) il numero razionale $\frac{m}{n}$.

$$\frac{A}{B} = \frac{m}{n}$$

Quindi **il rapporto tra due grandezze commensurabili è un numero razionale**.

Esempio 2.1. In figura sono disegnate due grandezze A e B tali che

$$A = 3 \cdot U, \quad B = 2 \cdot U \implies \frac{A}{B} = \frac{3}{2}$$

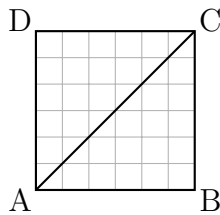


3 Grandezze incommensurabili

Definizione 3.1. Due grandezze omogenee A e B si dicono incommensurabili **quando non esiste una grandezza sottomultipla comune**.

Esempio 3.1. Dimostriamo che il lato e la diagonale di un quadrato sono segmenti incommensurabili.

Consideriamo un quadrato ABCD e la sua diagonale AC. Supponiamo per assurdo che il lato AB e la diagonale AC siano segmenti commensurabili, cioè supponiamo che esista un segmento EF tale che $AB = n \cdot EF$, $AC = m \cdot EF$ (la figura è solo indicativa).



Applicando il teorema di Pitagora e contando il numero dei "quadratin" di lato congruente ad EF si dovrebbe avere:

$$m^2 = 2n^2$$

Ma questa uguaglianza non può essere vera perché se consideriamo la scomposizione in fattori primi, e in particolare quante volte compare il fattore 2, avremo che nel numero m^2 il fattore 2 o non compare mai o compare un numero pari di volte (essendo un quadrato), mentre in $2n^2$ il fattore 2 sarà presente un numero dispari di volte, perché c'è un 2 moltiplicato per n^2 in cui il 2 compare o nessuna volta o un numero pari di volte.

In conclusione siamo arrivati ad una contraddizione e questo significa che i segmenti AB e AC non sono commensurabili.

4 Nota storica

I primi matematici che parlarono di grandezze incommensurabili furono i **Pitagorici**: infatti applicando il teorema di Pitagora al triangolo rettangolo isoscele furono costretti, con ragionamenti analoghi a quelli che abbiamo visto, ad **ammettere l'esistenza di grandezze omogenee sprovviste di un sottomultiplo comune**.

Invece essi pensavano che i segmenti fossero costituiti da un numero finito di punti e che quindi fossero tutti commensurabili tra loro. Inoltre ritenevano che tutti i corpi fossero costituiti da corpuscoli tutti uguali disposti in varie forme geometriche e consideravano l'interpretazione geometrica della realtà come un anello di congiunzione tra umano e divino.

La **scoperta delle grandezze incommensurabili** sembrò quindi ai Pitagorici blasfema e sconcertante, tanto che fu **tenuta segreta** e fu proibito ai membri della setta di rivelarla.

Rapporto di grandezze incommensurabili

Si può definire il rapporto tra due grandezze incommensurabili?

Riprendiamo l'esempio del lato l e della diagonale d di un quadrato. Abbiamo che

$$\begin{array}{ll}
 l < d < 2l & \rightarrow 1 < \frac{d}{l} < 2 \\
 1,4l < d < 1,5l & \rightarrow 1,4 < \frac{d}{l} < 1,5 \\
 1,41l < d < 1,42l & \rightarrow 1,41 < \frac{d}{l} < 1,42 \\
 1,414l < d < 1,415l & \rightarrow 1,414 < \frac{d}{l} < 1,415 \\
 \dots & \dots
 \end{array}$$

Il numero $\frac{d}{l}$ è definito come "**elemento separatore**" dei due insiemi di numeri razionali

$$1, 1,4, 1,41, 1,414, \dots$$

$$2, 1,5, 1,42, 1,415, \dots$$

che rappresentano i valori approssimati per difetto e per eccesso.

Questo numero viene detto "**irrazionale**", cioè non razionale, e in questo caso viene indicato con il simbolo $\sqrt{2}$.

In conclusione se **A** e **B** sono grandezze incommensurabili il loro rapporto è un numero **irrazionale**.

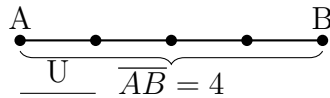
5 Misura di una grandezza

Se fissiamo una grandezza U come "**unità di misura**", la misura rispetto ad U di una grandezza A , omogenea con U , è il numero reale (razionale o irrazionale) che esprime il rapporto tra A e U e si indica con $\bar{A}$, cioè:

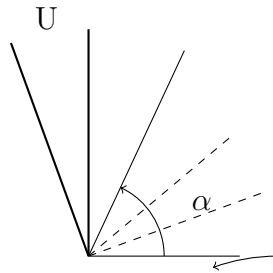
$$\bar{A} = \frac{A}{U}$$

Nota 5.1. La misura di un segmento si dice "**lunghezza**", quella di un angolo si dice "**ampiezza**" e quella di una superficie piana "**area**".

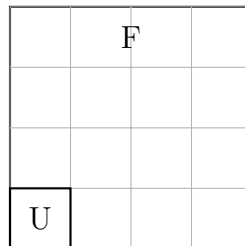
Esempio 5.1. La lunghezza del segmento AB in figura, rispetto all'unità di misura U , è 4.



Esempio 5.2. L'ampiezza dell'angolo α , rispetto all'unità di misura U , è 3.



Esempio 5.3. L'area della superficie della figura F , rispetto all'unità di misura U , è 16.



Proporzioni tra grandezze

Definizione 5.1. Due grandezze omogenee A e B (con $B \neq 0$) e altre due grandezze omogenee C e D (con $D \neq 0$) si dicono **in proporzione** quando il rapporto tra le prime due è uguale al rapporto tra la terza e la quarta, cioè:

$$\frac{A}{B} = \frac{C}{D}$$

Si scrive anche $A : B = C : D$ e si legge ”**A sta a B come C sta a D**”. Le quattro grandezze si dicono **termini** della proporzione e in particolare A e D si dicono **termini estremi** mentre B e C si dicono **termini medi**.

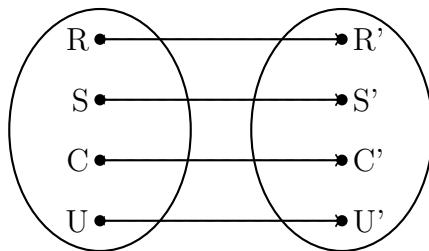
Nota 5.2. Se A, B, C sono tre grandezze omogenee tra loro e si ha:

$$A : B = B : C$$

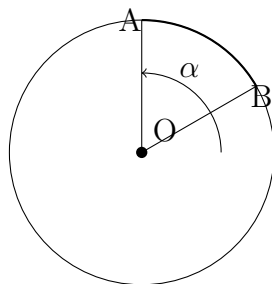
la grandezza B si chiama **media proporzionale** tra A e C.

Osservazione 5.1. Si dimostra facilmente che se quattro grandezze sono in proporzione allora sono in proporzione anche le loro misure e viceversa. Questo ci permette di estendere le proprietà delle proporzioni tra numeri alle proporzioni tra grandezze. Ricordiamo la proprietà fondamentale delle proporzioni numeriche: “In una proporzione numerica $a : b = c : d$ **il prodotto dei termini medi è uguale al prodotto dei termini estremi**, cioè $a \cdot d = b \cdot c$ ” (e viceversa se $a \cdot d = b \cdot c$ allora $a : b = c : d$).

Definizione 5.2. Diciamo che due classi di grandezze sono in **corrispondenza biunivoca** quando è possibile associare ad ogni grandezza della prima classe una e una sola grandezza della seconda classe.

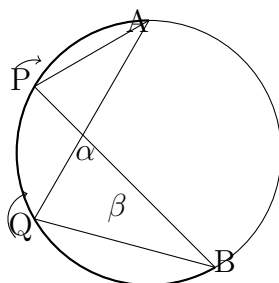


Esempio 5.4. Se consideriamo, in un dato cerchio, l'insieme degli angoli al centro e l'insieme degli archi di circonferenza, possiamo associare ad ogni angolo al centro l'arco di circonferenza su cui insiste e osservare che si tratta di **una corrispondenza biunivoca**, poiché per ogni angolo al centro c'è uno ed un solo arco di circonferenza su cui insiste.



$$\widehat{AOB} \rightarrow \text{arco } \widehat{AB}$$

Esempio 5.5. Se invece consideriamo, sempre in un dato cerchio, l'insieme degli angoli alla circonferenza e l'insieme degli archi di circonferenza ed associamo ad un angolo alla circonferenza l'arco di circonferenza su cui insiste, abbiamo che questa **non è una corrispondenza biunivoca**, poiché ad angoli alla circonferenza diversi (anche se di uguale ampiezza) viene associato lo stesso arco di circonferenza.



$$\alpha \rightarrow \text{arco } \widehat{AB}, \quad \beta \rightarrow \text{arco } \widehat{AB}$$

Grandezze direttamente proporzionali

Definizione 5.3. Due classi di grandezze in corrispondenza biunivoca si dicono **direttamente proporzionali** quando il rapporto tra due qualunque grandezze della prima classe è uguale al rapporto tra le due grandezze corrispondenti della seconda classe, cioè:

$$\forall A, B \text{ se } A \rightarrow A', B \rightarrow B' \text{ si ha } \frac{A}{B} = \frac{A'}{B'}$$

Grandezze inversamente proporzionali

Definizione 5.4. Due classi di grandezze in corrispondenza biunivoca si dicono **inversamente proporzionali** quando il rapporto tra due qualunque grandezze della prima classe è uguale al reciproco del rapporto tra le due grandezze corrispondenti della seconda classe, cioè:

$$\forall A, B \text{ se } A \rightarrow A', B \rightarrow B' \text{ si ha } \frac{A}{B} = \frac{B'}{A'}$$

Osservazione 5.2. In questo caso quindi è il prodotto delle misure di due grandezze corrispondenti ad essere costante, perché

$$\frac{A}{B} = \frac{B'}{A'} \implies A \cdot A' = B \cdot B'$$

Il criterio della proporzionalità diretta

Come possiamo stabilire se due classi di grandezze sono direttamente proporzionali?

Si può dimostrare che condizione necessaria e sufficiente affinché due classi di grandezze in corrispondenza biunivoca siano direttamente proporzionali è che:

- a grandezze uguali di una classe corrispondano grandezze uguali dell'altra;
- alla somma di due grandezze qualsiasi di una classe corrisponda la somma delle grandezze corrispondenti dell'altra.

Esempio 5.6. Gli angoli al centro e gli archi di circonferenza corrispondenti sono un esempio di classi di grandezze direttamente proporzionali.

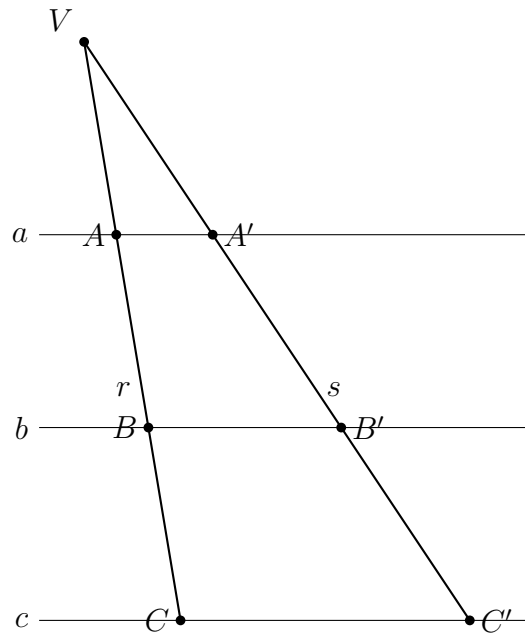
Infatti ad angoli al centro uguali corrispondono archi sottesi uguali e alla somma di angoli al centro corrisponde un arco uguale alla somma degli archi sottesi corrispondenti.

6 Teorema di Talete

Dimostriamo questo importante teorema riguardante le **classi di grandezze direttamente proporzionali**:

Teorema. *Se un fascio di rette parallele è intersecato da due trasversali, i segmenti individuati su una trasversale sono direttamente proporzionali ai segmenti individuati sull'altra trasversale.*

Teorema di Talete



Teorema. *Se un fascio di rette parallele è intersecato da due trasversali, i segmenti individuati su una trasversale sono direttamente proporzionali ai segmenti individuati sull'altra trasversale.*

Questo significa, per esempio, che se a, b, c sono tre rette parallele e r, s sono due trasversali che le incontrano rispettivamente nei punti A, B, C e A', B', C' (vedi figura), si ha

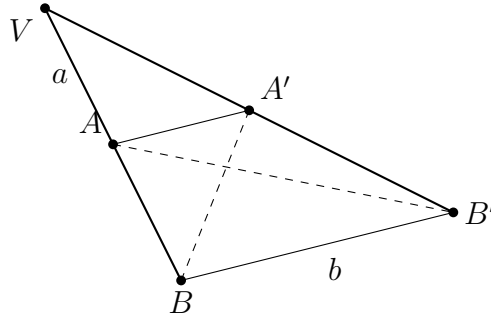
$$\frac{\overline{AB}}{\overline{BC}} = \frac{\overline{A'B'}}{\overline{B'C'}}$$

Dimostrazione

Supponiamo dapprima che r ed s non siano parallele: prolungandole, se necessario, esse si incontrano allora in un punto V (come in figura). Il caso $r \parallel s$ è trattato a parte, alla fine.

Un lemma. Dimostriamo il teorema per due sole rette del fascio, ad esempio a e b : mostriamo cioè che

$$\overline{VA} : \overline{VB} = \overline{VA'} : \overline{VB'}$$



Congiungiamo A con B' e A' con B (diagonali del trapezio $AA'B'B$, che ha $\overline{AA'} \parallel \overline{BB'}$ perché entrambi i segmenti appartengono a rette del fascio, a e b , che sono parallele).

1. I triangoli $AA'B$ e $AA'B'$ hanno la stessa base AA' e i vertici B, B' equidistanti dalla retta a (perché B, B' appartengono entrambi alla retta b , parallela ad a): hanno quindi la stessa area,

$$\text{Area}(AA'B) = \text{Area}(AA'B')$$

2. I triangoli VAA' e BAA' hanno lo stesso vertice A' e basi VA, AB sulla stessa retta r : le loro aree stanno quindi come le basi,

$$\frac{\text{Area}(VAA')}{\text{Area}(BAA')} = \frac{\overline{VA}}{\overline{AB}}$$

3. Analogamente, i triangoli $VA'A$ e $B'A'A$ hanno lo stesso vertice A e basi $VA', A'B'$ sulla stessa retta s :

$$\frac{\text{Area}(VA'A)}{\text{Area}(B'A'A)} = \frac{\overline{VA'}}{\overline{A'B'}}$$

Ma $\text{Area}(VAA') = \text{Area}(VA'A)$ (è lo stesso triangolo) e, per il punto 1, $\text{Area}(BAA') = \text{Area}(B'A'A)$: dai punti 2 e 3 segue allora

$$\frac{\overline{VA}}{\overline{AB}} = \frac{\overline{VA'}}{\overline{A'B'}}$$

Poniamo $k = \frac{\overline{VA}}{\overline{AB}} = \frac{\overline{VA'}}{\overline{A'B'}}$, cioè $\overline{VA} = k \cdot \overline{AB}$ e $\overline{VA'} = k \cdot \overline{A'B'}$. Allora

$$\overline{VB} = \overline{VA} + \overline{AB} = (k+1)\overline{AB}, \quad \overline{VB'} = \overline{VA'} + \overline{A'B'} = (k+1)\overline{A'B'}$$

e quindi

$$\frac{\overline{VA}}{\overline{VB}} = \frac{k \cdot \overline{AB}}{(k+1)\overline{AB}} = \frac{k}{k+1} = \frac{k \cdot \overline{A'B'}}{(k+1)\overline{A'B'}} = \frac{\overline{VA'}}{\overline{VB'}}$$

cioè $\overline{VA} : \overline{VB} = \overline{VA'} : \overline{VB'}$, che è quanto volevamo dimostrare per le due rette a, b .

Conclusione della dimostrazione. Applichiamo il lemma appena dimostrato:

- alla coppia di rette a, b : si ottiene $\overline{VA} : \overline{VB} = \overline{VA'} : \overline{VB'}$; poniamo k il valore comune di questo rapporto;
- alla coppia di rette b, c (lo stesso ragionamento, applicato questa volta a b, c anziché a, b): si ottiene $\overline{VB} : \overline{VC} = \overline{VB'} : \overline{VC'}$; poniamo h il valore comune di questo rapporto.

Da $\overline{VB} = h \cdot \overline{VC}$ e $\overline{VA} = k \cdot \overline{VB} = kh \cdot \overline{VC}$ (e analogamente $\overline{VB'} = h \cdot \overline{VC'}$, $\overline{VA'} = kh \cdot \overline{VC'}$) ricaviamo

$$\overline{AB} = \overline{VB} - \overline{VA} = h(1 - k) \overline{VC}, \quad \overline{BC} = \overline{VC} - \overline{VB} = (1 - h) \overline{VC}$$

$$\overline{A'B'} = \overline{VB'} - \overline{VA'} = h(1 - k) \overline{VC'}, \quad \overline{B'C'} = \overline{VC'} - \overline{VB'} = (1 - h) \overline{VC'}$$

Quindi

$$\frac{\overline{AB}}{\overline{BC}} = \frac{h(1 - k) \overline{VC}}{(1 - h) \overline{VC}} = \frac{h(1 - k)}{1 - h} = \frac{h(1 - k) \overline{VC'}}{(1 - h) \overline{VC'}} = \frac{\overline{A'B'}}{\overline{B'C'}}$$

che è la tesi del teorema.

Osservazione 6.1. Se invece $r \parallel s$, la dimostrazione è ancora più semplice: poiché $\overline{AB}$ e $\overline{A'B'}$ appartengono a rette parallele (r ed s) e $\overline{AA'}$, $\overline{BB'}$ appartengono anch'essi a rette parallele (a e b), il quadrilatero $ABB'A'$ è un parallelogramma, quindi $\overline{AB} \cong \overline{A'B'}$. Allo stesso modo $\overline{BC} \cong \overline{B'C'}$. I due rapporti $\overline{AB} : \overline{BC}$ e $\overline{A'B'} : \overline{B'C'}$ sono dunque uguali, anzi sono formati da segmenti a due a due congruenti.